



GBC073 · INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL · FACOM / UFU

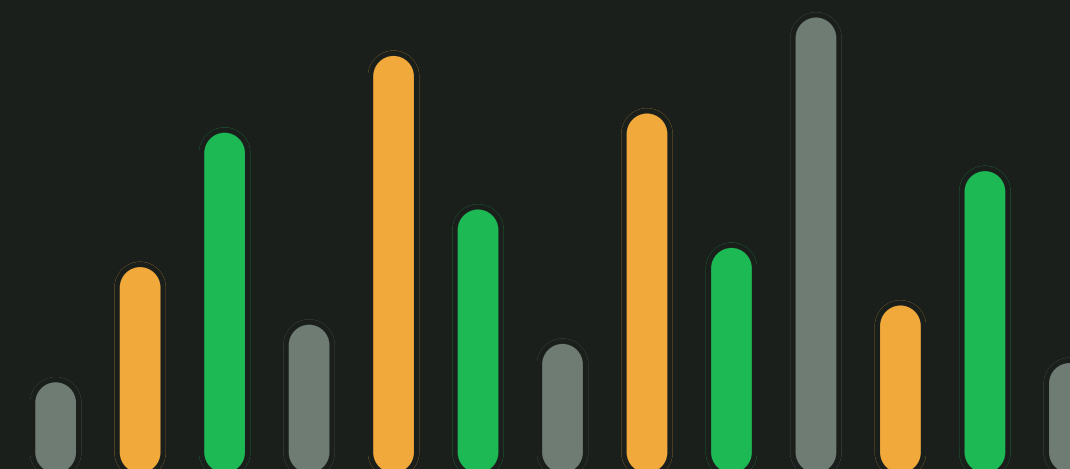
Ouvindo Artificial

Inteligência Computacional aplicada à Música

Matheus Fiod Saliba
12221BCC024

Amanda Duarte Garcia
12221BCC031

Prof. Marcelo Keese Albertini



Spotify Tracks Dataset



O que uma rede neural consegue “escutar” em uma música?

- A rede recebe apenas números que descrevem o som, nunca o áudio em si. O que ela consegue reconhecer a partir disso?
- A partir desses números, o objetivo é classificar a música: dizer a qual gênero ela pertence e qual humor transmite, sem que o modelo jamais ouça a faixa.
- Não trabalhamos com o áudio bruto, e sim com dados tabulares: cada música é uma linha da tabela e cada coluna é uma característica numérica do som, já extraída pelo Spotify.

Base: Spotify Tracks Dataset (Kaggle), ~114 mil faixas em 114 gêneros. Recorte de 5 a 10 mil faixas e 5 a 8 gêneros bem distintos.



Uma música = uma linha

audio features calculadas pelo Spotify

danceability	quão dançante (0 a 1)	
energy	intensidade percebida (0 a 1)	
valence	quão alegre soa (0 a 1)	
acousticness	prob. de ser acústica (0 a 1)	
instrumentalness	ausência de vocal (0 a 1)	
speechiness	presença de fala (0 a 1)	
tempo	andamento em BPM	
loudness	volume médio em dB	
key · mode	tom e modo (maior/menor)	A# · maior



O que o nosso sistema vai devolver

Um sistema que recebe as características numéricas de uma música, sem nunca “ouvir” a faixa, e devolve:

